Curso de Tecnologia em Sistemas de Computação
Matemática para Computação - EAD05008
Lista de exercícios sobre limites I - Gabarito

---

1. (a) $a = 4$ é um ponto de acumulação à esquerda de W, pois para qualquer δ suficientemente pequeno temos que $W \cap [4-\delta, 4] \neq \emptyset$.

   (b) $a = 2$ é um ponto de acumulação à esquerda de W, pois para qualquer δ suficientemente pequeno temos que $W \cap [2-\delta, 2] \neq \emptyset$.

   (c) $a = 3$ é um ponto de acumulação à direita de W, pois para qualquer δ suficientemente pequeno temos que $W \cap [3, 3+\delta] \neq \emptyset$.

   (d) $a = 2,5$ não é qualquer ponto de acumulação de W, pois para qualquer δ suficientemente pequeno temos que não é o caso que $W \cap [2,5\ ,\ 2,5+\delta] \neq \emptyset$ ou $W \cap [2,5-\delta\ ,\ 2,5] \neq \emptyset$ ou $W \cap [2,5-\delta\ ,\ 2,5+\delta] \neq \emptyset$.

   (e) $a = -1$ não é qualquer ponto de acumulação de W, pois para qualquer δ suficientemente pequeno temos que não é o caso que $W \cap [-1, -1+\delta] \neq \emptyset$ ou $W \cap [-1-\delta, -1] \neq \emptyset$ ou $W \cap [-1-\delta, -1+\delta] \neq \emptyset$.

   (f) $a = 0$ é um ponto de acumulação à direita de W, pois para qualquer δ suficientemente pequeno temos que $W \cap [0, 0+\delta] \neq \emptyset$.

2. (a) $\lim\limits_{x\to 2} x(x-1)(x+1) \ = \ (2)(2-1)(2+1) \ = \ 6$

   (b) $\nexists \lim\limits_{x\to -1} \sqrt[4]{x}$ porque $x = -1$ não é um ponto de acumulação de $f(x) = \sqrt[4]{x}$.

   (c) $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}} \operatorname{sen} x \ = \ \operatorname{sen}\left(\dfrac{\pi}{2}\right) \ = \ 1$

   (d) $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}} \cos x \ = \ \cos\left(\dfrac{\pi}{2}\right) \ = \ 0$

   (e) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{|x|}{x} \ = \ \lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x}{x} \ = \ \lim\limits_{x\to 1} 1 \ = \ 1$

   (f) $\lim\limits_{x\to -1} x^3 + 2x^2 - 3x - 4 \ = \ (-1)^3 + 2(-1)^2 - 3(-1) - 4 \ = \ -1 + 2 + 3 - 4 \ = \ 0$

   (g) Note que tanto numerador quanto denominador tendem a zero, logo precisamos analisar o limite de uma função equivalente

$$\lim_{x\to 2} \frac{x^2-4}{x^2-5x+6} \ = \ \lim_{x\to 2} \frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)(x-3)} \ = \ \lim_{x\to 2} \frac{x+2}{x-3} \ = \ \frac{2+2}{2-3} \ = \ -4$$

(h) $\lim_{x\to 2} \dfrac{x-1}{x^2-1} = \dfrac{2-1}{(2)^2-1} = \dfrac{1}{3}$

(i) Note que tanto numerador quanto denominador tendem a zero, logo precisamos analisar o limite de uma função equivalente

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 1} \frac{x-1}{\sqrt{x^2+3}-2} &= \lim_{x\to 1} \frac{x-1}{\sqrt{x^2+3}-2} \cdot \frac{\sqrt{x^2+3}+2}{\sqrt{x^2+3}+2} \\
&= \lim_{x\to 1} \frac{(x-1)(\sqrt{x^2+3}+2)}{x^2+3-4} \\
&= \lim_{x\to 1} \frac{(x-1)(\sqrt{x^2+3}+2)}{x^2-1} \\
&= \lim_{x\to 1} \frac{(x-1)(\sqrt{x^2+3}+2)}{(x-1)(x+1)} \\
&= \lim_{x\to 1} \frac{\sqrt{x^2+3}+2}{x+1} \\
&= \frac{\sqrt{(1)^2+3}+2}{(1)+1} \\
&= \frac{\sqrt{4}+2}{2} \\
&= \frac{4}{2} \\
&= 2
\end{aligned}$$

(j) Note que tanto numerador quanto denominador tendem a zero, logo precisamos analisar o limite de uma função equivalente

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 2} \frac{x-2}{\sqrt{x^2-4}} &= \lim_{x\to 2} \frac{x-2}{\sqrt{x^2-4}} \cdot \frac{\sqrt{x^2-4}}{\sqrt{x^2-4}} \\
&= \lim_{x\to 2} \frac{(x-2)(\sqrt{x^2-4})}{x^2-4} \\
&= \lim_{x\to 2} \frac{(x-2)(\sqrt{x^2-4})}{(x-2)(x+2)} \\
&= \lim_{x\to 2} \frac{\sqrt{x^2-4}}{x+2} \\
&= \frac{\sqrt{(2)^2-4}}{(2)+2} \\
&= 0
\end{aligned}$$